ملخص المفيد في الفيزياء و الكيمياء

مخصص لطباعة

تطور كمية المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول

1- المدة المستغرقة في تحول جملة كيميائية

1- التحولات السريعة: يحدث عند التلامس	2- التحولات البطيئة: عدة تواني،دقائق أو ساعات	3- التحول البطيء جداً: عدة أيام أو أشهر

2- المتابعة الزمنية لتحول كيميائي:

عن طريق الناقلية: إن قياس الناقلية النوعية σ لوسط تفاعلي يسمح بالمتابعة المستمرة لتقدم التفاعل خلال تطور الجملة الكيميائية.	عن طريق المعايرة: عملية المعايرة تمكن من المتابعة الزمنية لتطور جملة كيميائية.

3- سرعة التفاعل

السرعة المتوسطة لتشكل النوع الكيميائي: $V_m=\frac{\Delta n}{\Delta t}$	السرعة اللحظية لتشكل النوع الكيميائي: $V=\frac{dn}{dt}$	السرعة المتوسطة لاختفاء النوع الكيميائي: $V_m=-\frac{\Delta n}{\Delta t}$	السرعة اللحظية لاختفاء النوع الكيميائي: $V=-\frac{dn}{dt}$ إشارة (-) تعني أن كمية المادة تتناقص و قيمة السرعة موجبة

من أجل التفاعل ذي المعادلة: **aA+bB = cC+dD**

سرعة التفاعل: $V=\frac{dx}{dt}$	سرعة الحجمية: $V=\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$	1- سرعة تشكل النوع A $V_A=\frac{dn_A}{dt}$	2- سرعة اختفاء النوع D $V_D=-\frac{dn_D}{dt}$	3- سر الحجمية لتشكل A $V_A=\frac{d[A]}{dt}$	4- سر الحجمية لاختفاء D $V_D=-\frac{d[D]}{dt}$

ملاحظات: أ- سرعة التفاعل مقدار موجب ب- السرعة الحجمية تقاس بـ: $mol.L^{-1}.s^{-1}$

4- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: المدة الضرورية لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي أي $X=\frac{X_f}{2}$

5- العوامل الحركية: العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل .

أ- درجة الحرارة	ب- التراكيز المولية للمتفاعلات	جـ - الوسيط

6- التفسير المجهري: يكون الاصطدام فعالا إذا كانت الأفراد كافية وكان توجهها مناسب تحت تأثير مايلي

أ- درجة الحرارة	ب- التراكيز الابتدائية للمتفاعلات

التحولات النووية

1- البنية النووية:

أ- النموذج النووي: كل الشحنات الموجبة و ما يقارب كل الكتل للدرة متواجدة في نواتها.أغلب حجم الدرة مكون من الفراغ	ب- النظائر: تحتوي على نفس العدد من البروتونات و عدد مختلف من النيترونات.	جـ - القوة النووية القوية: إنها تربط النيترونات و البروتونات مع بعضها البعض و تكون مساوية لتنافر القوة الالكتروستاتيكية.

2- النشاط الاشعاعي:

أ- الاستقرار النووي: غالبية الأنوية غير مستقرة تتحول الى أنوية مستقرة، عبر آلية التفكك الاشعاعي الدي يؤدي الى انبعاث الاشعاعات: الفا(α) ، بيتا(β) و غاما (γ)

1- قانون الانحفاظ: قانون صودي هو تفاعل نووي يحدث فيه انحفاظ العدد الكتلي A و العدد الشحني Z $\boxed{{}^{A}_{Z}X\rightarrow{}^{A1}_{Z1}Y+{}^{A2}_{Z2}M}$ ($Z=Z_1+Z_2$ $A=A_1+A_2$)

2- النشاط الاشعاعي α : يميز الانوية الثقيلة A>200 يرافقه إصدار ${}^{4}_{2}He$ ، ضعيف النفادية $\boxed{{}^{A}_{Z}X\rightarrow{}^{A-4}_{Z-2}Y+{}^{4}_{2}He}$	3- النشاط الاشعاعي β^- : يميز الانوية الغنية بالنيوترونات يرافقه أصدار ${}^{0}_{-1}e$ $\boxed{{}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{1}_{1}P+{}^{0}_{-1}e}$ ، $\boxed{{}^{A}_{Z}X\rightarrow{}^{A}_{Z+1}Y+{}^{0}_{-1}e}$	4- النشاط الاشعاعي β^+ : يميز الانوية الغنية بالبروتونات يرافقه أصدار ${}^{0}_{+1}e$ $\boxed{{}^{1}_{1}P\rightarrow{}^{1}_{0}n+{}^{0}_{+1}e}$ ، $\boxed{{}^{A}_{Z}X\rightarrow{}^{A}_{Z-1}Y+{}^{0}_{+1}e}$	5- الاصدار γ: هو إشعاع غير مشحون ذو طبيعة كهرومغناطيسية يرافق α و β و ينتج نواة إبن مثارةY^* $\boxed{Y^*\rightarrow Y+\gamma}$

3- التناقص الاشعاعي:

الطابع العشوائي: التناقص الاشعاعي هو سيرورة عشوائية ة لا يتأثر بالشروط الخارجية، لايمكن دراسة تطورها عشوائياً بل يستعمل مج من الأنوية لنتكلم عن المتوسط

* التغير $\Delta N(t)$ لعدد الأنوية المشعة بين اللحظتين t و Δt هو: $\boxed{\Delta(N)=-\lambda N(t)\Delta t}$	* قانون التناقص : هو $\boxed{N=N_0e^{-\lambda t}}$ حيث N_0 يمثل عدد الأنوية في اللحظة t=0	* النشاط A لمادة مشعة هو عدد التفككات في وحدة الزمن $\boxed{A=\frac{\lvert\Delta N\rvert}{\Delta t}}$ يقاص A بي البكريل (Bq)
الثابت الاشعاعي (λ) : يتعلق بطبيعة النواة ولا يتعلق بالزمن يقاس بـ S^-	الثابت الزمني τ: هو الزمن المتوسط لعمر النواة، علماً أن بعض الانوية تضمحل في مدة زمنية طويلة و أخرى في مدة زمنية قصيرة $\boxed{\tau=\frac{1}{\lambda}}$	زمن نصف العمر: الزمن اللازم لتفكك نصف العدد المتوسط للأنوية المشعة $\boxed{t_{1/2}=\frac{\ln 2}{\lambda}}$

4- التفاعلات النووية

1- وحدة الكتلة الموحدة: $1u=1.66.10^{-27}$ Kg	طاقة الكتلة: $E=mc^2$	النقص الكتلي: $\Delta m=Z.m_p+(A-Z)m_n$	طاقة إرتباط نواة: $E_l=\Delta m.c^2$

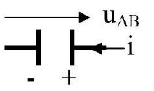
طاقة التماسك لكل نوكليون: $\frac{E_l}{A}$ كلما كانت أكبر كانت النواة أكثر استقرار	منحنى آستون (Aston) : يمثل هذا المنحنى تغيرات $-\frac{E_l}{A}$ بدلالة A
الانشطار النووي: يحدث فيه انقسام نواة ثقيلة الى نواتين خفيفتين.	الاندماج النووي: يحدث إتحاد نواتين لتشكيل نوات أثقل منهما.

ملخصات الدعم و التقوية

الأستاذ: مرابطي عبدالحق متقن أبي بكر الرازي

المكثفات و ثنائي القطب RC

الرمز الاصطلاحي: مثال الشحن



كمية الشحنة: $\Delta q=I\,\Delta t$

سعة المكثفة: $C=\frac{Q}{U_{AB}}$

المكثفة المستوية: $C=\varepsilon\frac{S}{d}$ $\varepsilon=\varepsilon_0.\ \varepsilon_r$

الجمع على التفرع: $C=C_1+C_2\dots$ و $Q=Q_1+Q_2\dots$

الجمع على التسلسل: $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\dots$ و $Q=Q_1=Q_2\dots$

العلاقة بين i و q : $i=\frac{dq_A}{dt}$ ، $I=\frac{Q}{t}$

العلاقة بين i و C و u_{AB} :

$$i(t)=\frac{dq_A}{dt}=\frac{d(Cu_{AB})}{dt}=C\frac{du_{AB}}{dt}$$

ثابت الزمن:

* $\tau=RC$ * طريقة المماس t=0 * 0.63E * $0.37I_0$

شحن مكثفة:

- يتطور التوتر بدلالة الزمن وفق المعادلة التفاضلية

$$\frac{du}{dt}+\frac{1}{RC}u(t)=\frac{E}{RC}$$

- حل هذه المعادلة: $u(t)=E\left(1-e^{-t/\tau}\right)$
- نعبر عن شدة التيار كما يلي:

$$i(t)=I_0e^{-t/\tau}\ ;\ i(t)=\frac{E}{R}e^{-t/\tau}$$

تفريغ مكثفة:

- يتطور التوتر بدلالة الزمن وفق المعادلة التفاضلية

$$\frac{du}{dt}+\frac{1}{RC}u(t)=0$$

- حل هذه المعادلة: $u(t)=Ee^{-t/\tau}$
- نعبر عن شدة التيار كمايلي :

$$i(t)=I_0e^{-t/\tau}\ ,\ i(t)=\frac{E}{R}e^{-t/\tau}$$

الطاقة المخزنة في مكثفة:

$E(c)=\frac{1}{2}cu^2$, $E(c)=\frac{1}{2}qu$

زمن تناقص طاقة مكثفة الى النصف:

$$t_{1/2}=\frac{\tau}{2}\ln 2$$

الوشائع و ثنائي القطب RL

الوشيعة: تتميز بـ

* مقاومة داخلية $r(\Omega)$ و ذاتية L(H)

يرمز لها:

عبارة التوتر بين طرفي وشيعة: $u_{AB}=L\frac{di}{dt}+ri$

شيعة صافية: r =0 $u_{AB}=L\frac{di}{dt}$

تطور التيار بين طرفي وشيعة تحريضية:

$E=u_{AM}=RI_0$

يتميز المنحنى بـ: نظام انتقالي و نظام دائم

دارة تحتوي على وشيعة (L,r)و مقاومة R

1- حالة قاطعة مغلقة:

- $E=L\frac{di}{dt}+ri+Ri$
- المعادلة التفاضلية:

$$\frac{di}{dt}+\frac{1}{\tau}i=\frac{I_0}{\tau}$$ حيث $\tau=\frac{L}{R}$ ∴ ∵ $I_0=\frac{E}{R}$

- حل المعادلة: $i(t)=I_0\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

2- حالة قاطعة مفتوحة:

- $L\frac{di}{dt}+ri+Ri=0$
- المعادلة التفاضلية:

$$\frac{di}{dt}+\frac{1}{\tau}i=0$$

- حل المعادلة: $i(t)=I_0e^{-t/\tau}$

❖ الطاقة المخزنة في وشيعة:

$E(L)=\frac{1}{2}LI^2$

❖ ثابت الزمن:

$\tau=\frac{L}{R}$, طريقة المماس t=0 , $0.37I_0$

تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

الـ pH و الخاصية المميزة له: من أجل المحاليل المددة (المخففة) حيث $[H_3O^+]<=5.10^{-2}mol.L^{-1}$

$pH=-Log[H_3O^+]$ $[H_3O^+]=10^{-pH}$ كلما تزايد الـ pH تناقص $[H_3O^+]$ و العكس صحيح

الحمض القوي: تشرده في الماء كلي (تام) $HA_{(aq)}+H_2O_{(l)}\longrightarrow H_3O^+_{(qa)}+A^-_{(aq)}$	الحمض الضعيف: تشرده في الماء جزئي(غيرتام،محدود) $HA_{(aq)}+H_2O_{(l)}\rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)}+A^-_{(aq)}$
الأساس القوي: تشرده في الماء كلي. $B_{(aq)}+H_2O_{(l)}\longrightarrow OH^-_{()}+BH^+_{(aq)}$	الأساس الضعيف: تشرده في الماء جزئي $B_{(aq)}+H_2O_{(l)}\rightleftharpoons OH^-_{()}+BH^+_{(aq)}$

التقدم النهائي x_f لتفاعل كيميائي هو التقدم الملاحظ عند توقف تطور حالة الجملة الكيميائية.

التقدم الأعظمي x_{max} لتفاعل كيميائي هو التقدم الموافق لاستهلاك المتفاعل المحد كلياً .

النسبة النهائية للتقدم τ_f : $\tau_f=\frac{x_f}{x_{max}}$ * التحول تام $\tau=1$ أي $\tau=100\%$ و * التحول غير تام $\tau<1$ أي $\tau<100\%$

* τ_f تتعلق بالحالة الابتدائية للجملة و لاتتعلق بالحالة النهائية .

حالة التوازن لجملة كيميائية: اذا كانت المتفاعلات و النواتج متواجدة في الحالة النهائية بكميات ثابتة .

كسر التفاعل Q_r : من أجل التفاعل aA+bB = cC+dD نكتب $Q_r=\frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}$

* في حالة المحل ماء (متفاعل أو ناتج) $[H_2O]=1$ * أحد المتفاعلات أو النواتج نوع كيميائي صلب تركيزه 1

* خلال التحول الكيميائي التقدم x يتغير من 0 الى x_f يعني أن Q_r يتغير من Q_{ri} الى Q_{rf}

ثابت التوازن K : يتعلق بدرجة الحرارة فقط $K=Q_{rf}=\frac{[C]^c_f.[D]^d_f}{[A]^a_f.[B]^b_f}$ ، الحالة النهائية تمثل حالة التوازن

المحاليل المائية: الماء يتفكك ذاتيا وفق المعادلة $H_2O_{(l)}+H_2O_{(l)}\ =\ H_3O^+_{(aq)}+OH^-_{(aq)}$

الجداء الشاردي للماء: $K_c=[H_3O^+].[OH^-]$ عند الدرجة 25^0C $K_c=10^{-14}$

نعرف pK_c : $pK_c=-logK_c$ أي $K_c=10^{-pKe}$

- محلول معتدل : $[H_3O^+]=[OH^-]$ أي $pH=1/2pK_c$ و منه pH=7.0
- محلول حمضي : $[H_3O^+]<[OH^-]$ أي $pH<1/2pK_e$ و منه pH<7.0
- محلول أساسي : $[H_3O^+]>[OH^-]$ أي $pH>1/2pK_e$ و منه pH>7.0

ثابت الحموضة K_a للثنائية (أساس/حمض): ليكن التفاعل $HA_{(aq)}+H_2O_{(l)}\ =\ H_3O^+_{(aq)}+A^-_{(aq)}$

$K_a=K=\frac{[H_3O^+]_f.[OH^-]_f}{[HA]_f}$ نعرف pK_a للثنائية (HA/A^-) : $pK_a=-log\ k_a$ و يعني $K_a=10^{-pKa}$

- كلما كان K_a أكبر من pK_a أصغر فكان الحمض أقوى و الأساس ضعيف و العكس صحيح

العلاقة بين pH pK_a : $pH=pK_a+log\frac{[□□□]_f}{[□\ □□]_f}$

الصفة الغالبة: عند تقطع المنحنيين : % للحمض=% للأساس= 50 % يعني [acide]=[base] أي $pH=pK_a$

$\%للحمض=\frac{[□\ □□]_f}{[□\ □□]_f+[□□□□]_f}$ و $\%للأساس=\frac{[□\ □□□□]_f}{[□\ □□]_f+[□□□□]_f}$

الكاشف الملون: عبارة عن ثنائية (حمض/أساس) حيث الصفة الحمضية و الصفة الاساسية ليس لها نفس اللون HIn/In^-

$HIn_{(aq)}+H_2O_{(l)}\ =\ H_3O^+_{(aq)}+In^-_{(aq)}$

$K_i=\frac{[H_3O^+]_f.[In^-]_f}{[HIn]_f}$ و $pH=pK_i+log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f}$

المفيد في البكالوريا

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net